UCAB Universidad Católica ANDRES BELLO

Taller N° 2 Redes Ópticas

Grupo N°____ Integrantes: 1) [illegible] 2) [illegible]

3) [illegible] 4) [illegible] 5) ____

A continuación encontrarán una serie de servicios que deberán ser transportados a través de una red DWDM utilizando la tecnología OTN.

Servicios SDH:

28 x STM-16 (2,5 Gbps) 70

6 x STM-64 (10 Gbps) 60

Servicios Ethernet:

52 x GE (1 Gbps) ✓ 52

11 x 10GE WAN (10 Gbps) ✓ 110

8 x10GE LAN (10,3 Gbps) ✗ ✓ 82,4

Servicios SAN:

33 x FC100 (1,06 Gbps) ✓ 34,98

28 x FC200 (2,12 Gbps) ✓ 59,36

18 x FC400 (4,25 Gbps) ✓ 76,5

15 x 3G SDI (2,97 Gbps) ✓ 44,5

Se pide mapear todos los servicios en cada uno de los siguientes escenarios OTM-n,m:

a) OTM n,3
b) OTM n,4
c) OTM n,23 (con 40% OTU-3 y 60% OTU-2)
d) OTM n,234 (con 20% OTU-4; 30% OTU-3 y 50% OTU-2)

Se deberá optimizar los "time slot" de cada canal óptico (Och) a fin de determinar el menor número de "n" posible.

Para este ejercicio, los servicios SDH e Ethernet (exceptuando 10 GE LAN) podrán maperase en un mismo canal óptico. Los servicios 10GE LAN deberán ser mapeados en canales ópticos independientes, igual que los servicios SAN.

Escaneado con CamScanner

(a) Mapeamos OTU-3 (40Gbps de BW)

① | 16 ODU-1 | 16 STM-16

② | 12 ODU-1 | 1 ODU-2 | 12 STM-16 y 1 STM-64

③ | 4 ODU-2 | 4 STM-64

④ | 1 ODU-2 | 24 ODU-0 | 1 STM-64 y 24 GE

⑤ | 28 ODU-0 | 4 ODU-0 | 28 GE y 4 ODU-0 sobrantes

⑥ | 4 ODU-2 | 4-10GE WAN

⑦ | 4 ODU-2 | 4-10GE WAN

⑧ | 3 ODU-2 | 1 ODU-2 | 3-10GE WAN y 1 ODU-2 sobrantes

⑨ | 3 ODU 2e | 3-10GE LAN

⑩ | 3 ODU 2e | 3-10GE LAN

⑪ | 2 ODU 2e | 1 ODU 2e | 2-10GE LAN y sobra 1 ODU 2e

⑫ | 32 fs | 32 FC 100

⑬ | 1 fs | 30 fs | 2 fs | 1 FC 100, 15 FC 200 y sobra 1 fs

⑭ | 26 fs | 4 fs | 2 fs | 13 FC 200, 1 FC 400 y 2 fs sobrantes

Escaneado con CamScanner

15) | 32 ts | 8 FC 400

16) | 32 ts | 8 FC 400

17) | 4 ts | 27 ts | 1 ts | 1 FC400, 9-3GSDI y 1 ts sobrante

18) | 18 ts | 14 ts | 6-3GSDI y 14 ts sobrante

~~OTM 18,3~~

b) Mapeamos OTM-n,4 (40Gbps)

1) | 2800U-L | 30DU-2 | 28xSTM-16 + 3xSTM-64

2) | 30DU-2 | 52 ODU-0 | 2 ODU-1 | 3xSTM-64 + 52 GE (Sobran 2 ODU-1)

3) | 10 ODU-2 | 10 x 10 GE WAN

4) | 1 ODU-2 | 9 ODU-2 | 1x10GE WAN y sobran 9 ODU-2

5) | 8 ODU-2e | 2 ODU-2e | 8x10GE LAN, y sobran 2 ODU-2e

6) | 33 ts | 46 ts | 1 ts | 33x FC100, 23 FC200, sobra 1 ts

7) | 10 ts | 68 ts | 2 ts | 5x FC200, 17x FC400, sobran 2 ts

8) | 4 ts | 45 ts | 31 ts | 1x FC400, 15x3G SDI, sobran 31 ts

OTM 8,4

Escaneado con CamScanner

(c) OTM n.23 (40x. OTU-3 y 60x. OTU-2)

OTU-2

① 4 ODU-1 | 4 STM-16

② 4 ODU-1 | 4 STM-16

③ 4 ODU-1 | 4 STM-16

④ 4 ODU-1 | 4 STM-16

⑤ 4 ODU-1 | 4 STM-16

⑥ 4 ODU-1 | 4 STM-16

⑦ 4 ODU-1 | 4 STM-16

⑧ 1 ODU-2 | 1 STM-64

⑨ 1 ODU-2 | 1 STM-64

⑩ 1 ODU-2 | 1 STM-64

⑪ 1 ODU-2 | 1 STM-64

⑫ 1 ODU-2 | 1 STM-64

⑬ 1 ODU-2 | 1 STM-64

⑭ 8 ODU-0 | 8 GE

⑮ 8 ODU-0 | 8 GE

⑯ 8 ODU-0 | 8 GE

⑰ 8 ODU-0 | 8 GE

⑱ 8 ODU-0 | 8 GE

⑲ 8 ODU-0 | 8 GE

⑳ 4 ODU-0 | 4 ODU-0 | 4 GE y 4 ODU-0 adicional

OTU-3

① 4 ODU-2 | 4-10 GE WAN

② 4 ODU-2 | 4-10 GE WAN

③ 3 ODU-2 | 1 ODU-2 | 3-10 GE WAN y 1 ODU-2 adicional

④ 3 ODU-2e | 3-10 GE LAN

⑤ 3 ODU-2e | 3-10 GE LAN

⑥ 1 ODU-2e | 2 ODU-2e | 1-10 GE LAN y 2 ODU-2e adicional

⑦ 32 1h | 32 FC100

⑧ 1 1h | 30 1h | 1 1h | 1 FC100, 15 FC200 y 1 1h adicional

⑨ 26 1h | 4 1h | 2 1h | 13 FC200, 1 FC400 y 2 1h adicional

⑩ 32 1h | 8 FC400

⑪ 32 1h | 8 FC400

⑫ 4 1h | 27 1h | 1 1h | 1 FC400, 9-3GSDI y 1h adicional

Escaneado con CamScanner

(13) 18 h 14 h 6-365DI y ahora 14 h

Porcentaje

$X_{OTU-2} = \frac{20.100}{33[1]} = 60,60\% \approx 60\%$

OTM 33,23

$X_{OTU-3} = 100\% - 60,60\% = 39,39\% \approx 40\%$

Escaneado con CamScanner

d) OTM n, 234

- mapeo en OTU-4 : → (19,04 %)

1) | 6 x ODU-2 | 4 x ODU-2 | • 6 x STM-64 • 4 x 10GE WAN

2) | 7 x ODU-2 | 12 x ODU-1 | • 7 x 10GE WAN • 12 x STM-16

3) | 16 x ODU-1 | 48 x ODU-0 | • 16 x STM-16 • 48 x 1GE

4) | 4 x ODU 0 | 76 x ODU-0 (sobra) | • 4 x 1GE

- mapeo en OTU-3 : → (33,3 %)

5) | ODU-2e | ODU-2e | ODU-2e | • 3 x 10GE LAN

6) | ODU-2e | ODU-2e | ODU-2e | • 3 x 10GE LAN

7) | ODU-2e | ODU-2e | ODU-2e (sobra) | • 2 x 10GE LAN

8) | 32 ts | • 32 x FC 100

9) | ts | 30 ts | ts (sobra) | • 1 x FC 100 • 15 x FC 200

10) | 30 ts | 2 ts | • 10 x 3G SDI • 1 x FC 200

11) | 15 ts | 16 ts | ts (sobra) | • 5 x 3G SDI • 8 x FC 200

- mapeo en OTU-2 : → (47,6 %)

12) | 8 ts | • 4 x FC 200

13) | 8 ts | • 2 x FC 400

14) | 8 ts | • 2 x FC 400

15) | 8 ts | • 2 x FC 400

16 | 8 ts | • 2 x FC 400

17) | 8 ts | • 2 x FC 400

18) | 8 ts | • 2 x FC 400

19) | 8 ts | • 2 x FC 400

20) | 8 ts | • 2 x FC 400

21) | 8 ts | • 2 x FC 400

Total λ: 21

OTM 21,234

Escaneado con CamScanner